

Esercizi di Normalizzazione

Relazioni con 3 o 4 attributi - soluzioni passo passo su chiavi candidate, attributi primi, 2NF, 3NF e BCNF.

Legenda rapida

Una superchiave è un insieme di attributi X tale che X^+ contiene tutti gli attributi della relazione. Una chiave candidata è una superchiave minimale. Un attributo primo appartiene ad almeno una chiave candidata.

2NF : nessun attributo non primo dipende da una parte propria di una chiave composta.

3NF : per ogni $X \rightarrow Y$, X è superchiave oppure Y è attributo primo.

BCNF : per ogni $X \rightarrow Y$ non banale, X deve essere superchiave.

Nota: le decomposizioni in BCNF non sono uniche. Qui ne viene mostrata una corretta e senza perdita per ciascun esercizio che ne ha bisogno.

Esercizio 1 - Tre attributi, 3NF ma non BCNF

Schema	R(A, B, C)
Dipendenze	AB → C ; C → B

Richiesta. Determinare chiavi candidate, attributi primi/non primi, forma normale piu alta e una decomposizione in BCNF.

Soluzione passo passo

Chiusure principali:

AB⁺ = A B C, quindi AB e superchiave.

AC⁺ = A C B, perche C → B; quindi AC e superchiave.

A⁺ = A; B⁺ = B; C⁺ = C B. Nessuna di queste e superchiave.

Chiavi candidate:

AB, AC

Attributi primi:

A, B, C

Attributi non primi:

nessuno

Verifica forme normali:

2NF: si, perche non ci sono attributi non primi.

3NF: si. AB → C ha AB come superchiave; C → B ha B primo.

BCNF: no, perche C → B ha determinante C che non e superchiave.

Decomposizione in BCNF usando C → B:

R1(C, B)

R2(A, C)

Controllo:

In R1 vale C → B e C e chiave di R1.

In R2 non ci sono dipendenze non banali rilevanti.

Quindi la decomposizione e in BCNF e senza perdita.

Risultato sintetico: controlla sempre prima le chiusure, poi la minimalita delle chiavi, poi applica in ordine 2NF, 3NF e BCNF.

Esercizio 2 - Catena transitiva su quattro attributi

Schema	R(A, B, C, D)
Dipendenze	$A \rightarrow B$; $B \rightarrow C$; $C \rightarrow D$

Richiesta. Determinare chiave candidata, attributi primi/non primi, forma normale piu alta e decomposizione in BCNF.

Soluzione passo passo

Chiusure principali:

$A^+ = A B C D$, quindi A e superchiave.

$B^+ = B C D$, non contiene A.

$C^+ = C D$, non contiene A e B.

$D^+ = D$.

Chiave candidata:

A

Attributi primi:

A

Attributi non primi:

B, C, D

Verifica forme normali:

2NF: si, perche la chiave non e composta.

3NF: no. $B \rightarrow C$ viola la 3NF, perche B non e superchiave e C non e primo.

Anche $C \rightarrow D$ viola la 3NF.

BCNF: no, per gli stessi motivi.

Forma normale piu alta:

2NF

Decomposizione in BCNF:

1) uso $C \rightarrow D$:

$R_1(C, D)$

$R'(A, B, C)$

2) in R' uso $B \rightarrow C$:

$R_2(B, C)$

$R_3(A, B)$

Risultato finale:

$R_1(C, D)$, $R_2(B, C)$, $R_3(A, B)$

Ogni relazione finale e in BCNF: C e chiave in R_1 , B e chiave in R_2 ,

A e chiave in R_3 . La decomposizione preserva $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$, $C \rightarrow D$.

Risultato sintetico: controlla sempre prima le chiusure, poi la minimalita delle chiavi, poi applica in ordine 2NF, 3NF e BCNF.

Esercizio 3 - Tutti gli attributi primi, ma non BCNF

Schema	R(A, B, C, D)
Dipendenze	AB → C ; C → D ; D → B

Richiesta. Determinare tutte le chiavi candidate, attributi primi/non primi, forma normale piu alta e una decomposizione in BCNF.

Soluzione passo passo

Chiusure principali:

AB⁺ = A B C D, perche AB → C e C → D.

AC⁺ = A C D B, perche C → D e D → B.

AD⁺ = A D B C, perche D → B e poi AB → C.

A⁺ = A; B⁺ = B; C⁺ = C D B; D⁺ = D B. Nessuna contiene tutti gli attributi.

Chiavi candidate:

AB, AC, AD

Attributi primi:

A, B, C, D

Attributi non primi:

nessuno

Verifica forme normali:

2NF: si, perche non ci sono attributi non primi.

3NF: si. Le dipendenze C → D e D → B hanno a destra attributi primi.

BCNF: no. C non e superchiave in C → D; D non e superchiave in D → B.

Forma normale piu alta:

3NF

Decomposizione in BCNF:

1) uso C → D:

R1(C, D)

R'(A, B, C)

2) in R' vale C → B, derivata da C → D e D → B. Uso C → B:

R2(C, B)

R3(A, C)

Risultato finale:

R1(C, D), R2(C, B), R3(A, C)

Controllo:

R1 e in BCNF perche C e chiave.

R2 e in BCNF perche C e chiave.

R3 e in BCNF perche non contiene dipendenze non banali problematiche.

La decomposizione e senza perdita, ma non preserva direttamente AB → C.

Risultato sintetico: controlla sempre prima le chiusure, poi la minimalita delle chiavi, poi applica in ordine 2NF, 3NF e BCNF.

Esercizio 4 - Violazione diretta della 2NF

Schema	R(A, B, C, D)
Dipendenze	A → B ; C → D

Richiesta. Determinare chiave candidata, attributi primi/non primi, forma normale piu alta e decomposizione corretta.

Soluzione passo passo

Attributi che non compaiono mai a destra:
A e C. Quindi ogni chiave deve contenere A e C.

Chiusura:
AC⁺ = A C B D, perche A → B e C → D.

Chiave candidata:
AC

Attributi primi:
A, C
Attributi non primi:
B, D

Verifica forme normali:
2NF: no.
A → B e dipendenza parziale, perche A e una parte propria della chiave AC e B e non primo.
C → D e dipendenza parziale, perche C e una parte propria della chiave AC e D e non primo.

Forma normale piu alta tra 2NF, 3NF e BCNF:
nessuna; la relazione non e in 2NF.

Decomposizione in BCNF:
1) uso A → B:
R1(A, B)
R'(A, C, D)
2) in R' uso C → D:
R2(C, D)
R3(A, C)

Risultato finale:
R1(A, B), R2(C, D), R3(A, C)

R1 e in BCNF perche A e chiave; R2 e in BCNF perche C e chiave;
R3 conserva la combinazione chiave A,C.

Risultato sintetico: controlla sempre prima le chiusure, poi la minimalita delle chiavi, poi applica in ordine 2NF, 3NF e BCNF.

Esercizio 5 - Più chiavi candidate e dipendenza parziale

Schema	R(A, B, C, D)
Dipendenze	$A \rightarrow B$; $B \rightarrow A$; $C \rightarrow D$

Richiesta. Determinare chiavi candidate, attributi primi/non primi, forma normale più alta e decomposizione in BCNF.

Soluzione passo passo

Chiusure principali:

$AC^+ = A\ C\ B\ D$, perché $A \rightarrow B$ e $C \rightarrow D$.

$BC^+ = B\ C\ A\ D$, perché $B \rightarrow A$ e $C \rightarrow D$.

$A^+ = A\ B$, non contiene C e D.

$B^+ = B\ A$, non contiene C e D.

$C^+ = C\ D$, non contiene A e B.

$D^+ = D$.

Chiavi candidate:

AC, BC

Attributi primi:

A, B, C

Attributi non primi:

D

Verifica forme normali:

2NF: no, perché $C \rightarrow D$ è una dipendenza parziale. C è parte propria sia della chiave AC sia della chiave BC, e D è non primo.

3NF: no, perché C non è superchiave e D non è primo.

BCNF: no.

Forma normale più alta tra 2NF, 3NF e BCNF:

nessuna; la relazione non è in 2NF.

Decomposizione in BCNF:

1) uso $A \rightarrow B$:

$R_1(A, B)$

$R'(A, C, D)$

2) in R' uso $C \rightarrow D$:

$R_2(C, D)$

$R_3(A, C)$

Risultato finale:

$R_1(A, B)$, $R_2(C, D)$, $R_3(A, C)$

In R_1 valgono $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow A$, quindi A e B sono entrambe chiavi di R_1 .

R_2 è in BCNF perché C è chiave. R_3 non ha dipendenze non banali problematiche.

Risultato sintetico: controlla sempre prima le chiusure, poi la minimalità delle chiavi, poi applica in ordine 2NF, 3NF e BCNF.

Esercizio 6 - Tre chiavi candidate e 3NF non BCNF

Schema	R(A, B, C, D)
Dipendenze	$A \rightarrow B$; $B \rightarrow C$; $CD \rightarrow A$

Richiesta. Determinare tutte le chiavi candidate, attributi primi/non primi, forma normale piu alta e una decomposizione in BCNF.

Soluzione passo passo

Chiusure principali:

$AD^+ = A D B C$, perche $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$.

$BD^+ = B D C A$, perche $B \rightarrow C$ e poi $CD \rightarrow A$.

$CD^+ = C D A B$, perche $CD \rightarrow A$ e poi $A \rightarrow B$.

$A^+ = A B C$, non contiene D.

$B^+ = B C$, non contiene A e D.

$C^+ = C$.

$D^+ = D$.

Chiavi candidate:

AD, BD, CD

Attributi primi:

A, B, C, D

Attributi non primi:

nessuno

Verifica forme normali:

2NF: si, perche non ci sono attributi non primi.

3NF: si, perche in $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$ gli attributi a destra sono primi;

$CD \rightarrow A$ ha CD come superchiave.

BCNF: no. A non e superchiave in $A \rightarrow B$; B non e superchiave in $B \rightarrow C$.

Forma normale piu alta:

3NF

Decomposizione in BCNF:

1) uso $B \rightarrow C$:

$R_1(B, C)$

$R'(A, B, D)$

2) in R' uso $A \rightarrow B$:

$R_2(A, B)$

$R_3(A, D)$

Risultato finale:

$R_1(B, C)$, $R_2(A, B)$, $R_3(A, D)$

R_1 e in BCNF perche B e chiave. R_2 e in BCNF perche A e chiave.

R_3 non contiene dipendenze non banali problematiche.

La decomposizione e senza perdita, ma non preserva direttamente $CD \rightarrow A$.

Risultato sintetico: controlla sempre prima le chiusure, poi la minimalita delle chiavi, poi applica in ordine 2NF, 3NF e BCNF.

Riepilogo finale

Esercizio	Chiavi candidate	Primi	FN piu alta
1	AB, AC	A, B, C	3NF, non BCNF
2	A	A	2NF
3	AB, AC, AD	A, B, C, D	3NF, non BCNF
4	AC	A, C	non in 2NF
5	AC, BC	A, B, C	non in 2NF
6	AD, BD, CD	A, B, C, D	3NF, non BCNF

Metodo consigliato per risolverli senza confusione

1. Trova gli attributi che non compaiono mai a destra: devono stare in ogni chiave.
2. Calcola le chiusure minime e scarta gli insiemi non minimali.
3. Marca gli attributi primi: sono quelli che compaiono in almeno una chiave candidata.
4. Controlla la 2NF: cerca dipendenze parziali verso attributi non primi.
5. Controlla la 3NF: $X \rightarrow Y$ va bene se X è superchiave oppure Y è primo.
6. Controlla la BCNF: $X \rightarrow Y$ va bene solo se X è superchiave.
7. Per decomporre in BCNF, scegli una violazione $X \rightarrow Y$ e crea:
R1 = X unito Y
R2 = R meno (Y - X)
poi ripeti sulle relazioni ottenute.